

智能制造工程

一、专业简介

湖南大学在“十三五”发展规划中，明确提出了“构建支撑世界一流大学建设的高水平学科体系，优化学科发展战略布局，稳步推进智能制造、智能汽车等学科领域的前瞻性布局与建设”。依托机械设计制造及其自动化专业，2016年开办了“智能制造工程实验班”，积极开展智能制造工程新专业方向人才培养和专业筹建工作，新专业于2020年获教育部正式批准。

智能制造工程专业依托机械工程世界一流学科和一级学科国家重点学科，具有博士和硕士学位授予点。专业拥有钟志华院士、丁荣军院士为学科带头人的高水平教师队伍，拥有国家高效磨削工程技术研究中心、整车先进设计制造技术全国重点实验室2个国家级科研创新平台，建有机械工程国家级实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学中心2个国家级本科教学实验基地，培养专业基础知识扎实、工作作风踏实、创新创业能力强的高层次工程科学技术人才。面向未来智能机械及智能制造领域，形成富有专业特色的人才培养体系，为高校、科研院所、先进制造企业等输送具有领军作用的高水平复合型创新人才。本专业毕业生去向主要包括：前往国内外高水平大学和科研院所深造，前往智能制造、智能机器、高端装备和新一代信息产品等先进制造企业就业。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，智能制造工程专业培养基础扎实、视野开阔、德才兼备的社会主义建设者和接班人。培养具备良好的科学精神和人文素养；具有突出的创新能力和可持续发展能力；掌握智能制造领域的基础理论和专业知识，具备解决复杂工程问题的能力；能够在智能制造领域内，从事设计开发、生产制造、运行维护、科研与教学、经营与管理等方面工作，具有发挥领军作用的高水平复合型创新人才。

1. 综合素养：具有历史使命感、社会责任心、高尚品德、科学精神和人文素养；具有宽广的国际视野，重视多样化和包容性理念培养，具备社会伦理和可持续发展素质。
2. 专业知识：具备扎实的数学和自然科学的基础知识，掌握宽厚的智能制造工程专业知识。
3. 工程能力：能够掌握法律、哲学、经济学、管理学等学科基础知识，具备跨学科学习能力、高效沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够解决社会发展中复杂的智能制造工程问题。
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性学习和思考能力，具有领导潜力和管理能力，拥有新技术学习和终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合湖南大学智能制造工程专业的办学传统和培养特色，制定以下11项毕业要求：

1. 工程知识：掌握自然科学、工程科学和专业基础知识，能够解决智能制造领域中复杂的工程技术问题，了解本专业的前沿发展和趋势。
2. 问题分析：基于可持续发展理念，能够应用数学、自然科学和智能制造的基本原理，通过多种方法或技术途径，对复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够考虑安全与健康、法律与标准、经济与文化、社会与环境、产品全生命周期等因素，具有针对智能制造工程问题进行机械系统与控制单元设计、工艺流程规划与装备运维管理能力，并在设计/开发过程中体现创新性。

4. 研究：具有系统思维，能够应用相关科学原理和方法对复杂工程问题进行研究，通过理论分析、数值计算与科学试验等技术途径和信息综合，得到有效的研究结论。

5. 使用现代工具：能够针对智能制造领域中的复杂工程问题，选择、使用和开发适当的资源和技术，具有合理使用现代信息技术与工程工具的能力，包括对智能制造工程问题的预测与模拟。

6. 工程与可持续发展：能够通过工程背景知识的分析，正确评价智能制造工程实践活动对社会、健康、安全、法律和文化的影响，并理解应承担的责任。能够理解和正确评价针对智能制造领域的工程实践对社会与环境的可持续发展影响。

7. 伦理和职业规范：具有家国情怀，知行合一。树立社会主义核心价值观，具有人文素养、科学精神、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业伦理与规范，并履行责任。表现出对多样性和包容性需求的理解。

8. 个人与团队：注重身心健康与全面发展。能够在多学科、跨界和虚实共存背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有良好的协作精神。

9. 沟通：能够就复杂的智能制造工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行交流与合作。

10. 项目管理：能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能够在多学科领域中正确应用。

11. 终身学习：进行批判性思考，了解智能制造工程学科方向的前沿发展现状和趋势；具有自主提升和终身学习的意识，能够主动适应个人与职业发展需要，不断学习和自我发展。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						•	•	•	•		•
2. 专业知识：具备扎实的数学和自然科学的基础知识，掌握宽厚的智能制造工程专业知识。	•	•	•	•	•						
3. 工程能力：能够掌握法律、哲学、经济学、管理学等学科基础知识，具备跨学科学习能力、高效沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够解决社会发展中复杂的智能制造工程问题。		•	•	•	•	•		•	•	•	
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性学习和思考能力，具有领导潜力和管理能力，拥有新技术学习和终身持续学习能力。						•		•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	31	25	≥ 7	≥ 2	不限	≥ 2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

智能制造工程本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。			10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101JX24A	机械制图 A	5	机械	54	6	40	100	考试	1	
39	专业核心	ZH111JX24	智能制造导论	2	机械	16		32	48	考试	1	
40		ZH102JX24A	机械设计基础 A	4	机械	52	8	8	68	考试	4	
41		ZH104JX24B	工程材料 B	2	机械	24	4	8	36	考试	3	
42		ZH103JX24B	工程力学 B	4	机械	60		8	68	考试	3	
43		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
44		ZH108JX24	控制基础及技术	3	机械	48			48	考试	4	
45		ZH112JX24	工程中的数值方法	2	机械	28	2	4	34	考试	5	
46		ZH152XK24	高等程序设计	2	信科	32			32	考试	2	
47		ZH138JX24	人工智能基础及应用*	2	机械	32			32	考试	5	
48		ZH105JX24B	制造技术及装备 B	3	机械	48			48	考试	5	
49		ZH110JX24	智能传感与微控制器*	2	机械	32			32	考试	5	
50		ZH113JX24	工业网络与智能信息系统*	2	机械	32			32	考试	6	
51	其他实践	ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
52		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	工训			64	64	考查	3	
53		ZS118JX24A	机械设计基础课程设计 A	3	机械			96	96	考查	4	
54		ZS119JX24	制造技术及装备 B 课程设计	3	机械			96	96	考查	5	
55		ZS114JX24	智能控制综合实践	2	机械			64	64	考查	6	
56		ZS108JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	6	
57		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	
58	专业选修	DZ002HG24	工程化学	2	化工	28		8	36	考试	4	限选
59		DZ109JX24A	热工学基础 AE	3	机械	46		4	50	考试	4	
60		DZ101JX24	工程经济学 E	2	机械	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
61	专业选修	DZ143JX24	先进设计理论与方法	3	机械	48			48	考查	5	
62		DZ144JX24	智能机器人	2	机械	32			32	考试	6	
63		DZ138JX24	数字化设计	2	机械	32			32	考试	5	
64		DZ135JX24	机械动力学	2	机械	32			32	考试	6	
65		DZ110JX24	弹性力学及有限元基础	2	机械	32			32	考试	6	
66		A2024050M	基于数值模拟的设计理论与方法#	2	机械	32			32	考查	7	
67		DZ140JX24	数字制造与管理	3	机械	48			48	考试	5	
68		DZ122JX24	特种加工技术	2	机械	32			32	考试	6	
69		DZ145JX24	机器视觉及应用	2	机械	30		4	34	考试	6	
70		DZ141JX24	微纳制造技术	2	机械	32			32	考试	7	
71		DZ115JX24	机器学习	2	机械	32			32	考试	5	
72		A2024003D	先进制造理论与技术#	2	机械	32			32	考试	7	
73		DZ129JX24	智能运维与健康管理	3	机械	48			48	考试	5	
74		DZ137JX24	数据分析与决策	2	机械	32			32	考试	5	
75		DZ139JX24	数字孪生	2	机械	32			32	考试	6	
76		DZ188JX24	智能工厂	2	机械	32			32	考试	7	
77		DZ142JX24	系统工程 E	2	机械	32			32	考试	6	
78		DZ250JX24	智能控制技术	2	机械	32			32	考查	7	
79		A2024014M	复杂机电系统设计和控制#	2	机械	32			32	考试	7	
80		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
81		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
82		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
83	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
84	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
85	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程: 修读学分不少于 7 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得的学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。本科生选修本研贯通专业课程获得的学分, 可作为本科阶段专业选修课程学分。

3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程: 学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目。同一课程或项目不能重复认定和转换学分; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课

程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	25.25	26.25	24.25	16.25	13.25	6.25	0.25	10.25
选修课学分（建议）	0	0	0	9	7	13	10	0
总学分	25.25	26.25	24.25	25.25	20.25	19.25	10.25	10.25
必修课门数	10	12	11	7	7	5	1	2
选修课门数（建议）	0	0	0	4	3	7	4	0
总门数	10	12	11	11	10	12	5	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

